

Здесь будет титульник, листай ниже

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	5
АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ.....	5
1.1 Описание входных данных.....	5
1.2 Описание выходных данных.....	6
2 МЕТОД РЕШЕНИЯ.....	7
3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ.....	8
3.1 Алгоритм метода setY класса ClassA.....	8
3.2 Алгоритм функции main.....	8
3.3 Алгоритм метода getY класса ClassA.....	9
3.4 Алгоритм метода set_vars класса ClassA.....	9
4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ.....	11
5 КОД ПРОГРАММЫ.....	14
5.1 Файл ClassA.cpp.....	14
5.2 Файл ClassA.h.....	15
5.3 Файл main.cpp.....	15
6 ТЕСТИРОВАНИЕ.....	17
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	18

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Разработать программную систему, демонстрирующую работу с методами класса и управление доступом к данным объекта.

Программная система содержит **один класс**, включающий:

- одно открытое свойство целочисленного типа;
- одно закрытое свойство целочисленного типа.
- метод установки значения скрытого свойства (название параметра метода должно совпадать с названием свойства);
- метод получения значения скрытого свойства;
- метод, изменяющий значения всех свойств объекта:
 - о четные значения делятся на 2;
 - о нечетные значения умножаются на 2.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

1. Создать объект класса.
2. Ввести два целых числа.
3. Значение первого числа присвоить открытому свойству объекта.
4. Значение второго числа присвоить закрытому свойству объекта.
5. Вызвать метод изменения свойств объекта.
6. Вывести на экран значения открытого и закрытого свойств объекта в заданном формате.

1.1 Описание входных данных

Два целых числа через пробел

1.2 Описание выходных данных

Первая строка:

Openvalue: "значение открытого свойства объекта"

Вторая строка:

Hiddenvalue: "значение закрытого свойства объекта"

2 МЕТОД РЕШЕНИЯ

Для решения задачи используется:

- объект `a` класса `ClassA` предназначен для создания объекта класса;
- объект `cin` класса `istream` предназначен для ввода значения с клавиатуры;
- `if...else` - условный оператор.

Класс `ClassA`:

- свойства/поля:
 - поле открытое свойство:
 - наименование — `x`;
 - тип — `int`;
 - модификатор доступа — `public`;
 - поле закрытое свойство:
 - наименование — `y`;
 - тип — `int`;
 - модификатор доступа — `private`;
- функционал:
 - метод `setY` — метод для установления значения скрытого свойства (сеттер);
 - метод `getY` — метод для получения значения скрытого свойства (геттер);
 - метод `set_vars` — метод для изменения значений всех свойств объекта.

3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ

Согласно этапам разработки, после определения необходимого инструментария в разделе «Метод», составляются подробные описания алгоритмов для методов классов и функций.

3.1 Алгоритм метода setY класса ClassA

Функционал: устанавливает новое значение закрытого свойства у, равное входному значению.

Параметры: int у - новое значение закрытого свойства у.

Возвращаемое значение: void, устанавливает новое значение закрытого свойства у.

Алгоритм метода представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Алгоритм метода setY класса ClassA

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Установка нового значение закрытого свойства у	Ø

3.2 Алгоритм функции main

Функционал: основной алгоритм программы.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: целое - индикатор корректности завершения программы.

Алгоритм функции представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Алгоритм функции *main*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		объявление объекта а класса ClassA	2
2		объявление целой переменной num1	3
3		объявление целой переменной num2	4
4		Ввод значение переменной num1 и num2 с клавиатуры	5
5		установка открытого свойства x объекта а, равное num1, путем присваивания значения	6
6		установка закрытого свойства y объекта а, равное num2, путем использования сеттера	7
7		применение метода set_vars, для изменения всех свойств	8
8		вывод на экран "Open value: (значение открытого свойства объекта)"	9
9		вывод на экран "Hidden value: (значение закрытого свойства объекта)"	∅

3.3 Алгоритм метода *getY* класса ClassA

Функционал: возвращает закрытое свойство у.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: int, возвращает закрытое свойство у.

Алгоритм метода представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Алгоритм метода *getY* класса ClassA

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		возвращение закрытого свойства у	∅

3.4 Алгоритм метода *set_vars* класса ClassA

Функционал: изменяет значения всех свойств объекта.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: void, изменяет значения всех свойств объекта.

Алгоритм метода представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Алгоритм метода *set_vars* класса *ClassA*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1	$x \% 2 == 0$	открытое свойство x делится на 2	2
		открытое свойство x умножается на 2	2
2	$y \% 2 == 0$	закрытое свойство y делится на 2	$\emptyset$
		закрытое свойство y умножается на 2	$\emptyset$

4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ

Представим описание алгоритмов в графическом виде на рисунках 1-3.

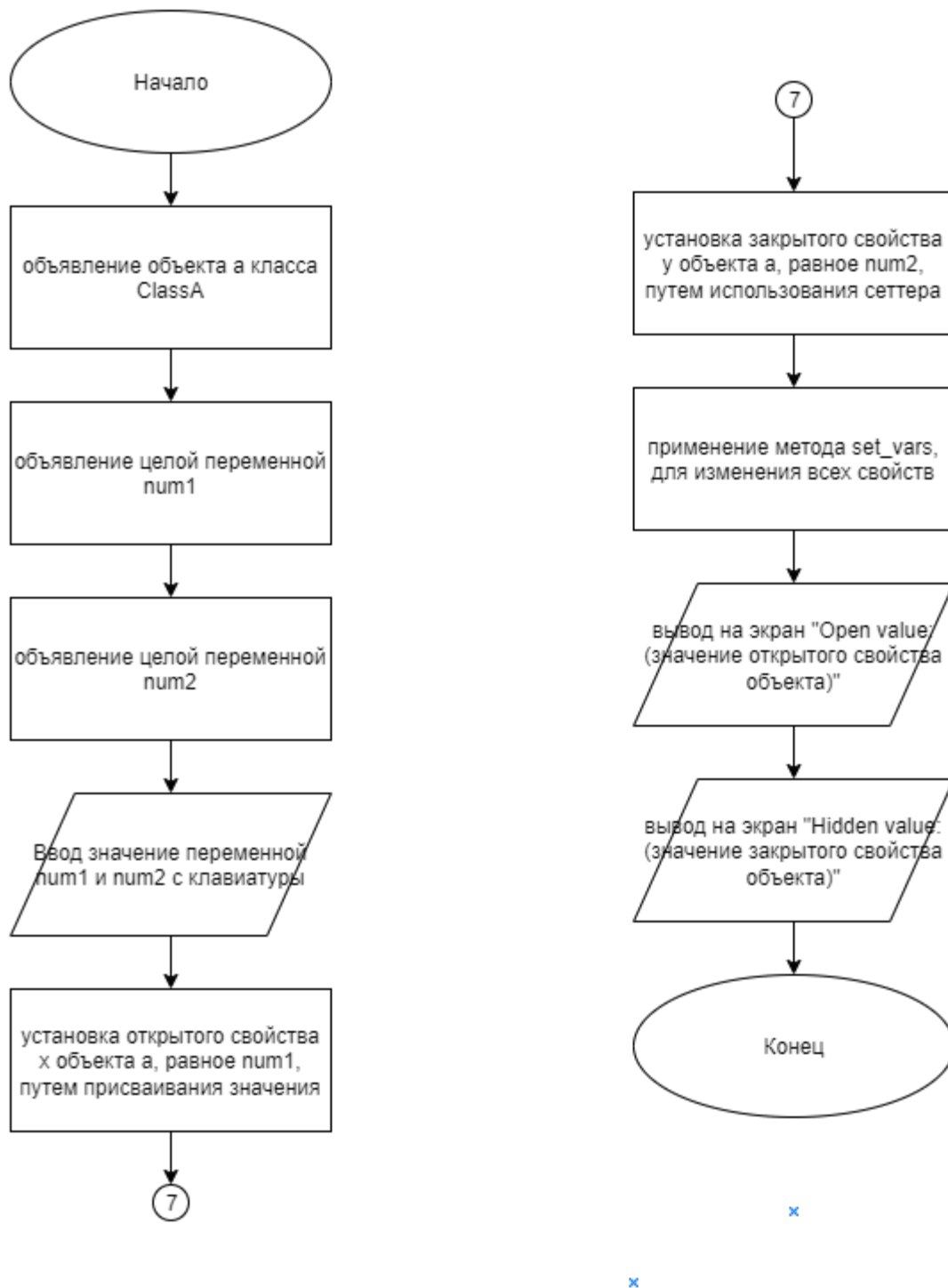


Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма

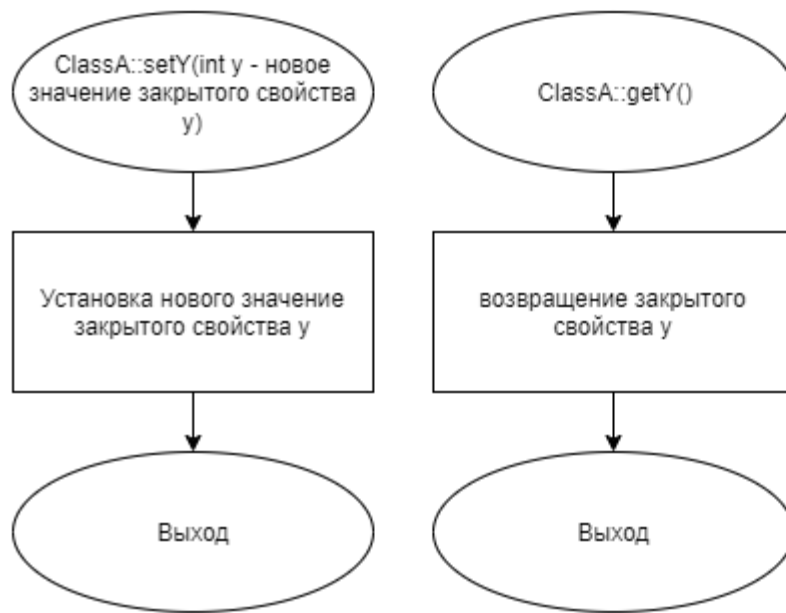


Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма

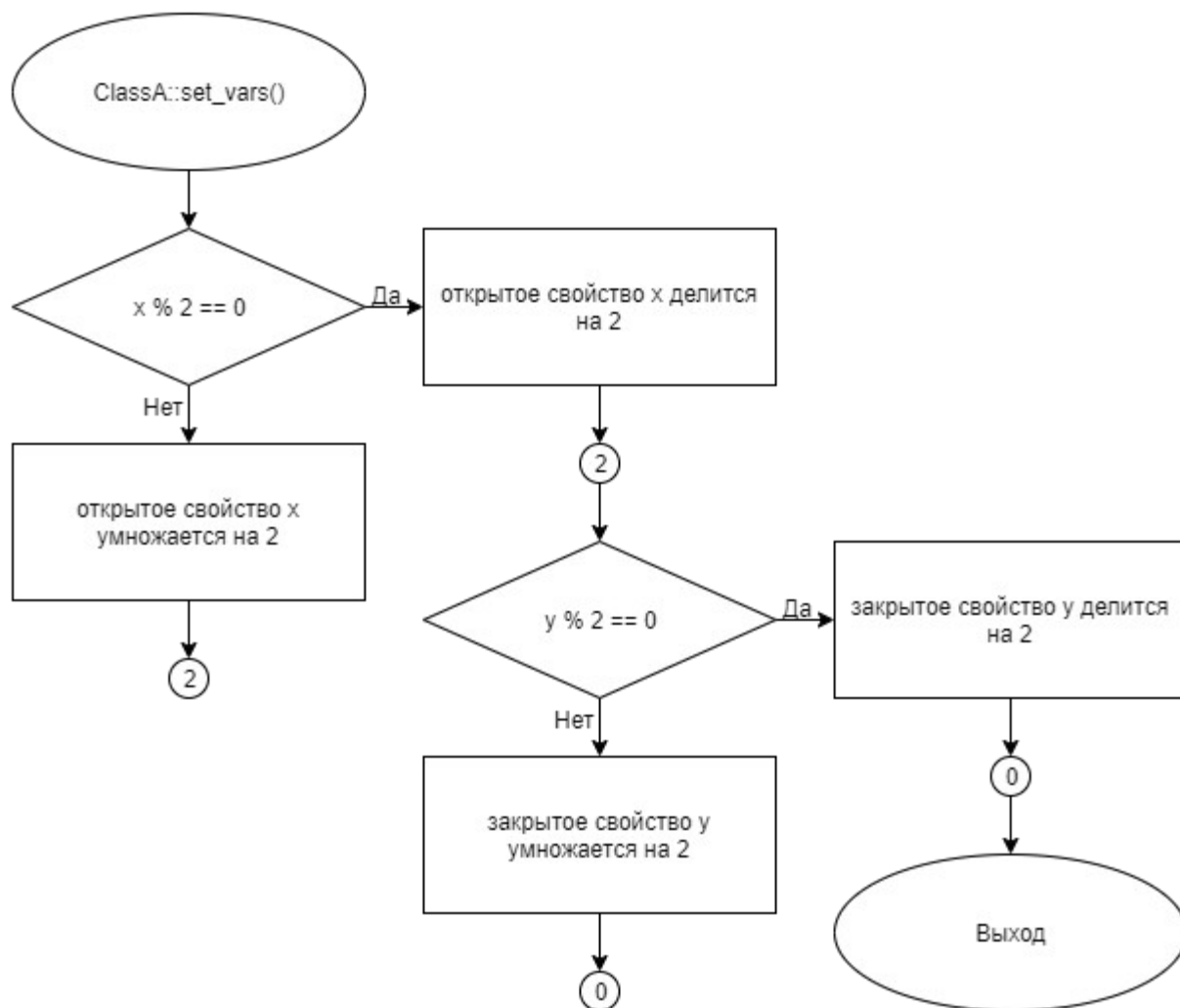


Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма

5 КОД ПРОГРАММЫ

Программная реализация алгоритмов для решения задачи представлена ниже.

5.1 Файл ClassA.cpp

Листинг 1 – ClassA.cpp

```
#include "ClassA.h"

void ClassA::setY(int y)
{
    this->y = y;
}
int ClassA::getY()
{
    return y;
}
void ClassA::set_vars()
{
    if (x % 2 == 0)
    {
        x /= 2;
    }
    else
    {
        x *= 2;
    }

    if (y % 2 == 0)
    {
        y /= 2;
    }
    else
    {
        y *= 2;
    }
}
```

5.2 Файл ClassA.h

Листинг 2 – ClassA.h

```
#ifndef __CLASSA__H
#define __CLASSA__H

class ClassA{
public:
    int x;

private:
    int y;

public:
    void setY(int y);
    int getY();
    void set_vars();
};

#endif
```

5.3 Файл main.cpp

Листинг 3 – main.cpp

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include "ClassA.h"
using namespace std;

int main()
{
    ClassA a;

    int num1;
    int num2;

    cin >> num1 >> num2;

    a.x = num1;
    a.setY(num2);

    a.set_vars();

    printf("Open value: %d", a.x);
    printf("\nHidden value: %d", a.getY());
}
```

```
    return(0);  
}
```

6 ТЕСТИРОВАНИЕ

Результат тестирования программы представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Результат тестирования программы

Входные данные	Ожидаемые выходные данные	Фактические выходные данные
32 17	Open value: 16 Hidden value: 34	Open value: 16 Hidden value: 34
7 11	Open value: 14 Hidden value: 22	Open value: 14 Hidden value: 22
4 4	Open value: 2 Hidden value: 2	Open value: 2 Hidden value: 2
23 10	Open value: 46 Hidden value: 5	Open value: 46 Hidden value: 5

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19 Единая система программной документации.
2. Методическое пособие студента для выполнения практических заданий, контрольных и курсовых работ по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс] – URL: https://mirea.aco-avvora.ru/student/files/methodichescoe_posobie_dlya_laboratornyh_rabot_3.pdf (дата обращения 05.05.2021).
3. Приложение к методическому пособию студента по выполнению заданий в рамках курса «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. URL: https://mirea.aco-avvora.ru/student/files/Prilozheniye_k_methodichke.pdf (дата обращения 05.05.2021).
4. Шилдт Г. С++: базовый курс. 3-е изд. Пер. с англ.. — М.: Вильямс, 2019. — 624 с.
5. Видео лекции по курсу «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. АСО «Аврора».
6. Антик М.И. Дискретная математика [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Антик М.И., Казанцева Л.В. — М.: МИРЭА — Российский технологический университет, 2018 — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).